

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

直流电路设计性实验

9

姓名: 郭凯

班级: 航84

学号: 2008011679

组别: 双四下I

实验日期: 2010.5.20

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

一. 实验目的

1. 学习简单的实验线路设计, 学会估算或选用线路参数;
2. 自拟实验步骤, 自行设计表格, 正确记录数据;
3. 培养分析、讨论实验结果及深入研究问题的良好学风。

二. 实验原理

1. 将微安表改装成多量程电流表

- (1) 用惠斯通电桥测出微安表内阻 R_i 并求出 ΔR_i

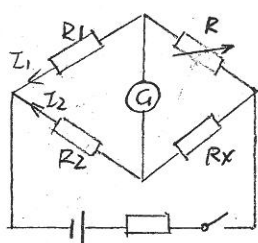


图1 电桥原理简图

~~调节~~ $R = R_2$ 调节 R 使检流计 G 无偏转

$$\text{则 } I_1 R = I_2 R_x, \quad I_1 R_1 = I_2 R_2$$

$$\Rightarrow R_x = \frac{I_1}{I_2} R = \frac{R_2}{R_1} R = CR$$

$$\text{电桥的基本误差极限 } E_{lim} = \pm(\alpha\%)(CR + \frac{CR_N}{10})$$

$$R_N = 5000\Omega$$

$$\text{电桥的灵敏度 } \Delta S = 0.2 C \Delta R / \Delta d$$

$$\text{测量结果的不确定度 } \Delta R_i = \sqrt{E_{lim}^2 + \Delta S^2}$$

- (2) 用数字电压表及电阻箱测量微安表指针指在满刻度外的实际电流值 I_M

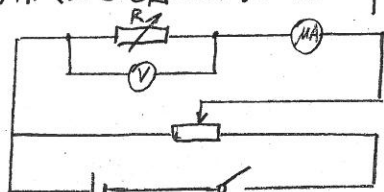


图2 测量 I_M 电路图

用图所示电路测量实际电流值 I_M

$$I_M = \frac{U}{R}$$

- (3) 根据改装图及测出的 R_i 、 I_M 实际值估算出 R_1 、 R_2 的大小 (I_M 单位取 $10\mu A$)

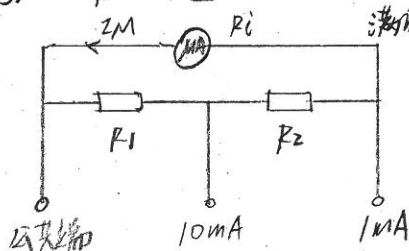


图3 双量程电流表

$$\text{满偏时: } I_M R_i = (I - I_M)(R_1 + R_2)$$

$$\begin{cases} I_M R_i = (I - I_M)(R_1 + R_2) \\ I_M(R_i + R_2) = (I - I_M)R_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 = \frac{I_M}{10(I - I_M)} R_i \\ R_2 = \frac{9I_M}{10(I - I_M)} R_i \end{cases}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

(1) 对改装好的双量程表进行初校

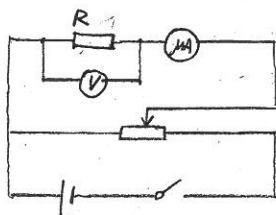


图4 初校双量程表

采用较小的精密电阻校准10mA量程, 采用较大的精密电阻校准1mA量程, 先通过 $U=IR$ 计算出20. 40. 60. 80. 100五个刻度处数字电压表的读数, 然后移动滑阻, 读取电压表示数。判断是否符合1.5级表标准。

2. 用多种方法测微安表内阻

(1) 用比较法测量: 将被测微安表上的电压降和电阻箱上的电压降作比较, 求出电表内阻。

$$I = \frac{U_x}{R_x} = \frac{U_i}{R_i}$$

$$\Rightarrow R_i = \frac{U_i R_x}{U_x}$$

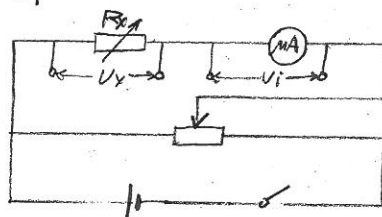


图5 比较法测微安表内阻

(2) 用伏安法测量: 直接用数字电压表测被测表两端的电压, 用伏安法定出电表内阻

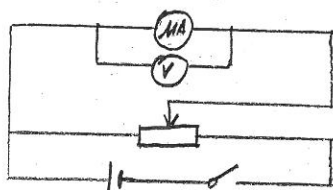


图6 伏安法测微安表内阻

$$R_i = \frac{U}{I}$$

(3) 用自组变形桥进行测量

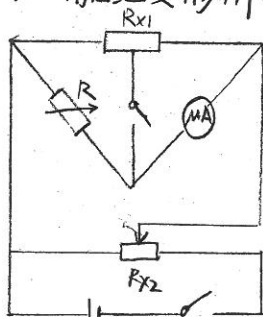


图7

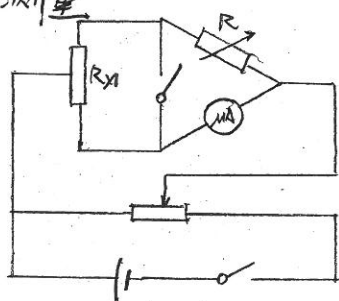


图8

图7、图8为测量微安表内阻的两种自组变形桥电路

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

通过开关的开关,比较开关前后微安表电流示数的变化;若开关前后,微安表示数保持不变,说明电桥已达到平衡,此时读取电阻箱阻值 R_1 ;然后掉转 R_1 的两端接线,再次调节 R 至电桥平衡,记录电阻箱阻值 R_2 ,则有:

$$\frac{R_1}{R_2} = \alpha, \quad \alpha \text{ 为第一次滑动变阻器的示数}$$

$$\text{掉转后 } \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{\alpha} \Rightarrow R_1 = \sqrt{R_1 R_2}, \quad \alpha = \frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$$

三. 实验仪器与设备

1. 待改装微安表, 量程 $100 \mu\text{A}$, 内阻约 $2\text{k}\Omega \sim 3\text{k}\Omega$, 级别 1.5 级;
2. 惠斯通电桥;
3. 数字电压表, 量程 199.99mV , 不确定度 $\Delta U = 0.05\% U + 0.03\text{mV}$, 内阻 $R_i > 100\text{M}\Omega$;
4. 电阻箱 2 个, $0 \sim 9999.9\Omega$, 0.1 级;
5. 阻值为十多欧姆, 一百多欧姆的精密电阻 ($\frac{\Delta R}{R} = 0.1\%$) 各一个, 具体阻值见电阻盒;
6. 滑线变阻器 2 个 (百欧, 千欧量级各一个);
7. 直流稳压电源, 输出电压约 1.5V , 允许输出电流 500mA ;
8. 单刀开关。

四. 实验步骤

1. 将微安表改装成多量程电流表

1) 惠斯通电桥测电阻: 按电路图 1 连接线路, 至平衡时, 读取表盘读数; 调偏分格, 读取相应的测量显示数变化, 求灵敏度。

2) 满偏电流 I_M 的测量: 按电路图 2 连接线路, 将电阻箱调至适当位置, 调滑动变阻器, 使微安表满偏 (为保证实验精度, 电压表示数有 5 位有效数字)。多次测量。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

3) 计算 R_1 、 R_2 的值

4) 校准: 按电路图 3.4 接线, 采用较小的精密电阻校准 10mA 量程, 移动滑阻, 使微安表指针分别位于 $20, 40, 60, 80, 100$ 分格处, 读取相应电压值及微安表读数; 采用较大的精密电阻校准 1mA 量程, 步骤同上。

2. 用多种方法测微安表内阻

1) 比较法测内阻: 按电路图 5 接线, 将电阻箱电阻调至适当值, 用电压表分别在电阻箱两端与微安表两端测量电压值, 记录。改变 R 值重复多次测量。

2) 伏安法测内阻: 按电路图 6 接线, 将滑动变阻器置于合适位置读取数据, 改变滑线变阻器位置, 读取多组数据

3) 自组电桥测内阻:

① 按图 7 所示电路接线, 将 $5\text{k}\Omega$ 电阻的电位器接入电路, 不断调节 R 值, 同时不断开合开关, 至电流表指针稳定后, 读取相应数值 R_1 ; 将接线柱反接, 同样重复上述步骤, 读取 R_2 , 过程中要读取灵敏阈测量的 $\Delta R, \Delta d$;

② 将 $5\text{k}\Omega$ 电位器换成 100Ω , 重复上述步骤;

③ 按图 8 所示电路接线, 重复上述步骤。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

五. 数据处理与分析

1. 惠斯通电桥测电阻 R_i

电桥编号: 167; 电桥臂读数 $C = \underline{1}$;

平衡时读数 $R = \underline{2183 \Omega}$; 调偏分格 $\Delta d = \underline{2 \text{格}}$; 相应变数 $\underline{27 \Omega}$

电桥灵敏度等级取为 $\alpha = 0.2$

$$\begin{aligned} \therefore \text{电桥的基本误差极限: } E_{lim} &= \pm(\alpha\%)(CR + \frac{CRN}{10}) \\ &= \pm(0.2\%)(1 \times 2183 + \frac{1 \times 5000}{10}) \\ &= \pm 5.366 \Omega \end{aligned}$$

$$\text{电桥的灵敏度: } \Delta S = 0.2 C \frac{\Delta R}{\Delta d} = 0.2 \times 1 \times \frac{27}{2} = 2.7 \Omega$$

$$\therefore \Delta R_i = \sqrt{E_{lim}^2 + \Delta S^2} = \sqrt{5.366^2 + 2.7^2} \approx 6 \Omega$$

$$\therefore R_i = (2183 \pm 6) \Omega$$

2. 满偏电流测量

精密电阻 R/Ω	160.45	160.45	160.45
满偏时电压表读数 U/mV	15.85	15.80	15.83
$I_m/\mu A$	98.78	98.47	98.66

$$\bar{I}_m = \frac{98.78 + 98.47 + 98.66}{3} = 98.64 \mu A$$

由 $I_m = \frac{U}{R}$ 得

$$\Delta I_m = I_m \sqrt{(\frac{\Delta U}{U})^2 + (\frac{\Delta R}{R})^2} \quad (*)$$

数字电压表的不确定度 $\Delta U = 0.05\% U + 0.03 mV$, 由于三组数 U 接近, 无妨均取最大值 15.85 mV 计算 ΔU , 最小值 15.80 mV 代入 (*) 式中.

$$\text{精密电阻 } \frac{\Delta R}{R} = 0.1\%$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\therefore \Delta I_m = I_m \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2} = 98.64 \times \sqrt{\left(\frac{0.05\% \times 15.85 + 0.03}{15.80}\right)^2 + (0.1\%)^2} = 0.26 \text{ mA}$$

$$\therefore I_m = (98.64 \pm 0.26) \text{ mA}$$

误差分析: 因为电压表误差较小, 所以在式 $\Delta U = 0.05\% U + 0.03 \text{ mV}$ 中, 后半项占了主要部分, 故使误差增大。使用更高阻值的电阻可有效减小误差。

3. 计算 (式中 I_m 单位为 mA)

$$R_1 = \frac{I_m}{10(1-I_m)} \cdot R_i = 23.9 \Omega$$

$$R_2 = 9R_1 = 215.0 \Omega \quad \text{按此系数改装电流表。}$$

4. 改装。

(1) 使用 10mA 量程时, 精密电阻 $R = 15.01 \Omega$

分格	U/mV	$I=U/R \text{ /mA}$	④ 读数 /mA	误差 $\Delta I/\text{mA}$
20	29.15	1.94	2.00	0.06
40	39.25	3.95	4.00	0.05
60	49.20	5.94	6.00	0.06
80	121.31	8.08	8.00	0.08
100	151.81	10.11	10.00	0.11

若改装表为 1.5 级, 最大误差 $\Delta I_{\max} = 10 \text{ mA} \times 1.5\% = 0.15 \text{ mA}$

各组误差均小于 0.15 mA, 故改装后的 10mA 表满足 1.5 级要求, 合格。

(2) 使用 1mA 量程时, 精密电阻 $R = 160.45 \Omega$

分格	U/mV	$I=U/R \text{ /mA}$	④ 读数 /mA	误差 $\Delta I/\text{mA}$
20	30.65	0.191	0.200	0.009
40	62.93	0.392	0.400	0.008
60	94.52	0.589	0.600	0.011
80	128.82	0.803	0.800	0.003
100	160.52	1.000	1.000	0.000

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

若表为1.5级, 则最大误差 $\Delta I_{\max} = 1\text{mA} \times 1.5\% = 0.015\text{mA}$

各组误差均小于0.015mA, 故改装后的1mA表满足1.5级要求, 合格。

13) 判断校验装置是否合理。

$$\Delta U = 0.05\%U + 0.03\text{mV} \cdot \frac{\Delta R}{R} = 0.1\%$$

使用10mA量程时

分格	20	40	60	80	100
$\frac{\Delta U}{U}$	1.53×10^{-3}	1.01×10^{-3}	8.36×10^{-4}	7.47×10^{-4}	6.98×10^{-4}

$$\therefore \left(\frac{\Delta U}{U}\right)_{\max} = 1.53 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{\max} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)_{\max}^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2} = \sqrt{(1.53 \times 10^{-3})^2 + (0.1\%)^2} = 1.83 \times 10^{-3} = 0.183\%$$

使用1mA量程时

分格	20	40	60	80	100
$\frac{\Delta U}{U}$	1.48×10^{-3}	9.77×10^{-4}	8.17×10^{-4}	7.33×10^{-4}	6.87×10^{-4}

$$\therefore \left(\frac{\Delta U}{U}\right)_{\max} = 1.48 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{\max} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)_{\max}^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2} = \sqrt{(1.48 \times 10^{-3})^2 + (0.1\%)^2} = 1.79 \times 10^{-3} = 0.179\%$$

而 $(\frac{1}{3} \sim \frac{1}{5})$ 被校表级别% = (0.5 ~ 0.3)%

10mA量程时, $\left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{\max} = 0.183\% < 0.3\%$

1mA量程时 $\left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{\max} = 0.179\% < 0.3\%$

∴ 标准系统级别 ≤ $(\frac{1}{3} \sim \frac{1}{5})$ 被校表

∴ 校验装置是合理的

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

5. 比较法测电阻

R_x / Ω	U_x / mV	I_A / mA	$R_i = \frac{U_A}{I_A} R_x / \Omega$
2000.0	127.79	139.66	2185.8
2500.0	142.66	124.78	2186.7
3000.0	155.35	113.35	2186.1
3500.0	165.50	103.40	2186.7

$$\bar{R}_i = (2185.8 + 2186.7 + 2186.1 + 2186.7) / 4 = 2186.3 \Omega$$

由 $R_i = \frac{U_A}{I_A} R_x$ 得

$$\left(\frac{\Delta R_i}{R_i}\right)^2 = \left(\frac{\Delta U_A}{U_A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I_A}{I_A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_x}{R_x}\right)^2$$

数字电压表不确定度 $\Delta U = 0.05\% U + 0.03 \text{ mV}$

0.1级电阻箱不确定度 $\Delta R = 0.1\% R + 0.005 \times (6+1) \Omega$

将四组数据代入上式得:

第一组: $\Delta R_i = R_i \sqrt{\left(\frac{\Delta U_A}{U_A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I_A}{I_A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_x}{R_x}\right)^2} = 3.151 \Omega$

第二组: $\Delta R_i = 3.154 \Omega$

第三组: $\Delta R_i = 3.159 \Omega$

第四组: $\Delta R_i = 3.175 \Omega$

$\therefore \Delta R_{i, \max} = 3.175 \Omega$

$\therefore R_i = (2186 \pm 3) \Omega$

6. 伏安法测电阻

$R = (2117.7 + 2147.0 + 2138.1 + 2121.7) / 4 = 2131.1 \Omega$

次数	U / mV	$I / \mu\text{A}$	R / Ω
1	148.24	70	2117.7
2	171.76	80	2147.0
3	192.43	90	2138.1
4	127.30	60	2121.7

数字电压表不确定度 $\Delta U = 0.05\% U + 0.03 \text{ mV}$

微安表基本误差极限 $\Delta I = 1.5\% \times 100 \mu\text{A} = 1.5 \mu\text{A}$

第一组: $\Delta R = R \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2} = 45.40 \Omega$

第二组: $\Delta R = 40.28 \Omega$

第三组: $\Delta R = 35.66 \Omega$

第四组: $\Delta R = 53.07 \Omega$

$\therefore \Delta R_{\max} = 53.07 \Omega$

$R = (2131 \pm 53) \Omega$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

分析: 显然, 伏安法测得内阻误差比比较法大得多。这是因为比较法中电阻箱精度较高而数字电压表读数准确不存在视差问题; 而伏安法中用微安表读数, 表的精度(1.5级)较低且存在较大的视差影响, 所以误差显著增大。

7. 自组变形桥测量内阻

	方案I	方案II	方案I
电路图	图7	图8	图7
滑阻阻值/ Ω	100	5000	100
R_1/Ω	2600.0	2180.0	2150.0
R_2/Ω	1815.0	2190.0	2225.0
$R_i = \sqrt{R_1 R_2}/\Omega$	217.3	2185.0	2187.2
$C = \sqrt{R_2/R_1}$	0.836	1.002	1.017
$\Delta R/\Omega$	140	200	110
$\Delta_{sd}/\%$	1.0	1.0	1.0
$\Delta S = 0.2 \frac{\Delta R}{S_d}/\Omega$	28.0	40.0	22.0
E_{lim}/Ω	± 4.5	± 5.4	± 5.5
$\Delta R_i = E_{lim} \cdot C/\Omega$	28.4	40.4	22.7
R_i/Ω	2172 ± 28	2185 ± 40	2187 ± 23

左表中, 第四列是因为第二列中C并未接近1而重新测量的值。

R_1 为第一次测量值

R_2 为互换滑阻两端后测量值。

R_i 为计算得微安表内阻

C 为比率臂值

ΔS 为电桥灵敏度

E_{lim} 为电桥基本误差极限:

$$E_{lim} = \pm(\alpha\%)(CR + \frac{CR_N}{10})$$

式中, α 取 0.2, R_N 取 5000 Ω

测量结果不确定度 $\Delta R_i = \sqrt{E_{lim}^2 + \Delta S^2}$

分析: 对比方案I和方案II: 由于方案I ΔS 较小, 故误差较小。这是因为图7中开关断开时, R_{x1} 很小, 所以流过 R_N 的电流远大于流过 R 和 $(1/A)$ 的电流。故开关关闭时若不平衡, 从上到下流过电流多, 因此灵敏度比方案II高。

对比方案I中 C 接近1和 C 接近1的两组数据。可以看出 C 越接近1误差更小。因为 C 接近1说明 R_{x1} 滑动端在中间, R 的值(电阻箱)与微安表内阻接近, 所以平衡状态附近就更灵敏。另外: $\frac{R_1}{R_2} \neq 1$ 时不易调节。

结论: 使用方案I, 且尽量使 R_{x1} 滑动端在中间让 C 接近于1时, 内阻测量较精确。

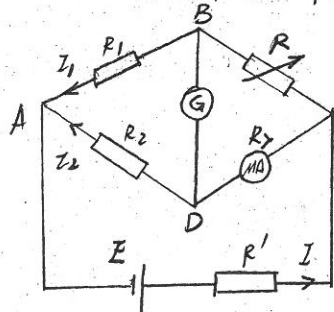
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

六. 思考题

1. 用惠斯通电桥测量 μA 表内阻, 用限流电路使 μA 表不超载, 估算限流电阻大小。设比率臂 $C=1$, $R_1=R_2=500\Omega$.前测得 $R_x=2183\Omega$.由于 BD 间 G 闭合时间较短, 故只要保证 BD 间断开时不超载即可, 至平衡时 BD 又自然相当于断开, 实验可以进行。故不接 BD 支路。 $E=1.5V$ $I_{2,max}=100\mu A$

$$\text{满偏时 } U_{CA} = I_{2,max} \cdot (R_2 + R_x) = 100 \times 10^{-6} \times (500 + 2183) = 0.2683V$$

$$\therefore U_{R'} = E - U_{CA} = 1.2317V$$

$$\therefore I = \frac{U_{R'}}{R'} = I_1 + I_2 = \frac{0.2683}{500 + R} + 100 \times 10^{-6}$$

$$\Rightarrow \frac{1.2317}{R'} = \frac{0.2683}{500 + R} + 1 \times 10^{-4} \quad (*)$$

因此临界时, R 越大, 所需 R' 越大

$$\therefore R'_{min} \geq R'_{R=R_{max}}$$

将 $R_{max} = R_x = 2183\Omega$ 代入 (*) 式得 $R' \geq 6158.5\Omega$ 即限流电阻至少应为 6158.5Ω 。(估好值取整即可)2. 用电桥测 μA 表内阻与测一般电阻更需注意哪些问题?① 控制 μA 表两端电压, 避免 μA 表超载② 接线时注意不要将 μA 表反接③ 测量前最好由 μA 表内阻估值, 预置好比率臂盘和测量盘, 避免打表。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

化. 实验总结.

由实验结果可以看出, 各方法的精度:

比较法 > 电桥法 > 变形桥法 > 伏安法
惠斯通.

本次实验最需要总结的是排错能力。在校验电流表时, 我测出误差明显超过容许值。我认为是测内阻和满偏电流时有失误造成误差所致, 于是重新接线不测了两遍, 仍存在一个系统误差。这浪费了大量时间, 有同学已经开始做最后一个实验了。最后老师用万用表测量出一个电阻箱示值为23.9 Ω , 实际值为22.2 Ω , 可能是内部线路出了问题。而我反思后, 觉得“没有怀疑仪器的正确性也是失误的一种”。放在旁边的万用表也是本实验可能用到的, 而我自己有能力最快检查出此问题, 结果却是束手无策, 这是以后实验中不能忘记的教训。

不过, 反复的接线使我接线的速度大大提高, 后面的实验能以最快的速度做完, 完成了计划中的任务, 也算是能力上的提高吧。

周

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

原始数据:

No 19

1. 惠斯通电桥测电阻 R_i

电桥编号: 16[#] ; 比率臂读数 $C = \underline{1}$; 平衡时读数 $R_i = \underline{2183\Omega}$; 调偏分格 $\Delta d = \underline{2\text{格}}$; 相对误差变化 $\underline{2\%}$

平衡时读数 $R_i = \underline{2183\Omega}$; 调偏分格 $\Delta d = \underline{2\text{格}}$; 相对误差变化 $\underline{2\%}$

2. 满偏电流测量, 微安表编号: 19[#]

电阻箱 R/Ω	90.0 160.45	760.0 160.45	617.0 160.45
满偏时电压表读数 U/mV	90.35 15.85	74.71 15.80	60.12 15.83
$I_m/\mu A$	98.21 98.78	98.30 98.47	98.41 98.66

3. 计算 I_m 的 $R_i = \frac{I_m}{10(1-I_m)}$, $R_i = \underline{23.7\Omega}$ 23.8Ω

$R_2 = 9R_1 = \underline{213.2\Omega}$ 214.0Ω

4. 列表

(1) 使用 10mA 量程时, 精密电阻 $R = \underline{15.01\Omega}$

分格	① U/mV	$I = U/R (mA)$	④ 读数 $/mA$	误差 $\Delta I /mA$
20	39.15 36.89	1.94	2.00	0.06
40	59.25	3.95	4.00	0.05
60	89.20	5.94	6.00	0.06
80	121.31	8.08	8.00	0.08
100	151.81	10.11	10.00	0.11

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

(2) 使用 1mA 量程时, 精密电阻 $R = 160.45 \Omega$

分格	① U/mV	$I = U/R (mA)$	② 读数 I/mA	误差 $\Delta I/mA$
20	30.65	0.191	0.200	0.009
40	62.93	0.392	0.400	0.008
60	94.52	0.589	0.600	0.011
80	128.82	0.803	0.800	0.003
100	160.52	1.000	1.000	0.000

3. 比较法测电阻

R_x/Ω	U_x/mV	U_A/mV	$R_i = \frac{U_A}{U_x} R_x/\Omega$
2000.0	127.79	139.66	2185.8
2500.0	142.66	124.78	2186.7
3000.0	158.55	113.35	2186.1
3500.0	165.50	103.40	2186.7

6. 伏安法测电阻

	U/mV	I/mA	R/Ω
1	148.24	70	2117.7
2	171.76	80	2147.0
3	192.43	90	2138.1
4	127.30	60	2121.7

7. 自组电桥测内阻

	I	II	III	
电路图	图7	图8	图7	
滑动阻值/ Ω	100	5000	100	
R_1/Ω	2600.0	2180.0	2150.0	
R_2/Ω	1815.0	2190.0	2225.0	
$R_i = \sqrt{R_1 R_2}/\Omega$	2172.3	2185.0	2187.2	
$C = \sqrt{R_2/R_1}$	0.836	1.002	1.017	
$S_d/\text{量程}$	1.0	1.0	1.0	
S_R/Ω	140	200	110	

50/1
242